# 01 서비스 소개와 범위

StudyBoard
웹서비스설계 Term Project · 개인 프로젝트 · 보고서 초안

검증 상태 안내
로컬 코드와 문서 초안을 작성했습니다. Vitest 5.1.0에서 테스트 11개가 통과했고 npm audit 취약점 0건을 확인했습니다. JCloud 배포, 실제 브라우저 확인, 화면 캡처, 시연 영상은 아직 남아 있습니다. 이 문서는 제출 전에 실제 결과로 갱신해야 합니다.

서비스 소개
스터디장이 모집글을 등록하고 회원이 지원하면, 스터디장이 정원과 조건을 확인해 승인합니다. 승인된 멤버는 스터디 방에서 작업을 관리하고 진행률을 확인합니다.

해결할 문제
단체 대화방이나 폼으로 모집할 때 생기는 정원 초과, 중복 지원, 승인 누락을 서버 규칙과 데이터 제약으로 막습니다.

사용자와 범위
스터디장(모집글 소유자)과 일반 회원(지원자·승인 멤버)을 대상으로 합니다. 관리자 화면은 핵심 흐름에 집중하기 위해 생략했습니다. 화면은 로그인·가입, 모집글 목록, 모집글 상세와 지원서 관리, 내 활동, 스터디 방의 5개입니다. 채팅, 알림, 결제, 댓글, 차트는 범위에서 제외합니다.

# 02 설계

핵심 상태전이
모집글: 모집중 → 마감 → 진행중 → 종료. 모집중 → 취소는 승인 멤버가 없을 때 스터디장이 실행합니다. 종료·취소 상태에서는 추가 변경을 금지합니다.
지원서: 대기 → 승인 → 탈퇴. 대기 → 거절 또는 취소. 승인·거절은 스터디장, 취소는 지원자 본인이 수행합니다. 멤버 탈퇴는 스터디 종료 전에 허용합니다.
작업: todo → doing → done. 역방향과 단계 건너뛰기는 거절합니다.

데이터 모델
users, studies, applications, study_members, tasks 테이블로 구성합니다. applications의 (study_id,user_id)에 UNIQUE 제약을 두어 취소·거절 이후에도 중복 지원과 이력 손실을 방지합니다. 정원은 승인 멤버 수로 계산하며 스터디장은 정원에 포함하지 않습니다.

행동과 조건
모집글 등록: 로그인 회원, 제목·정원(1 이상)·마감일 유효.
지원: 로그인 회원, 본인 글이 아니며 모집 중·마감 전·미지원.
승인·거절: 해당 스터디장, 지원서 대기. 승인 때 최신 정원 여유를 재확인.
지원 취소: 지원자 본인, 대기 상태. 탈퇴: 승인 멤버 본인, 스터디 종료 전.
작업 등록: 해당 멤버 또는 스터디장, 스터디 종료·취소 전.
작업 변경: 담당자 또는 스터디장, 순방향 전이만.

주요 API
POST /api/auth/signup, /api/auth/login
GET /api/studies, POST /api/studies
PATCH /api/studies/:id/status, DELETE /api/studies/:id
POST /api/studies/:id/applications
PATCH /api/applications/:id/approve, /reject, /cancel, /withdraw
GET/POST /api/studies/:id/tasks, PATCH /api/tasks/:id/status
GET /api/studies/:id/progress

# 03 구현과 설계 결정

기술 선택
Node.js 24, Express, SQLite, JWT, bcrypt, HTML/CSS/JavaScript를 사용했습니다. 화면은 REST API를 호출하고 서비스 계층이 권한·상태·정원 규칙을 최종 검사합니다.

계층 구조
server/app.js: HTTP 입력·응답과 인증 미들웨어 연결.
server/services/study-service.js: 권한, 업무 규칙, 상태 전이, 트랜잭션.
server/repositories/study-repository.js: SQL 조회.
server/db/: 스키마와 데이터베이스 연결.
client/: 로그인, 모집글, 내 활동, 스터디 방 화면.

승인 일관성
승인은 SQLite BEGIN IMMEDIATE 트랜잭션 안에서 대기 상태와 정원을 다시 검사합니다. 지원서 상태 변경과 study_members 추가를 같은 트랜잭션으로 저장하므로 중간 실패 시 두 변경 모두 롤백됩니다. 중복 지원은 서버 사전 검사와 UNIQUE 제약을 함께 씁니다. 비밀번호는 bcrypt 해시로 저장하고 보호 API에서 JWT를 검증합니다.

재사용과 출처
과제 2 저장소의 서비스·저장소 분리, JWT 검증, SQLite 쓰기 트랜잭션 패턴을 참고해 스터디 도메인에 맞게 구현했습니다. 이전 도메인의 행사·신청 코드를 그대로 복사하지 않았습니다. 출처: github.com/skfls0721/web-service-design-assignment-2, 확인한 HEAD 5df85434d17116e0b9076d9c883c2e7baed95912.
9주차 게시판 실습의 검색·정렬 입력 방어와 허용 목록 아이디어를 참고했습니다: github.com/skfls0721/week09-board-pagination-practice. wsd와 jwt-board-hanip-review는 확인만 했고 코드를 재사용하지 않았습니다.

삭제 정책
지원 이력은 취소·거절·탈퇴 상태로 보존합니다. todo 작업은 삭제하고 doing/done은 archived 처리합니다. 보관된 완료 작업도 진행률에 포함합니다. 작업이 0개면 0%입니다.

# 04 검증 결과

자동화 테스트
사용자 터미널에서 npm test 실행 결과: 테스트 파일 1개 통과, 테스트 11개 통과.
검증 시나리오: 회원가입·로그인과 미인증 401, 본인 모집글 지원 거절, 중복 지원 409, 타 스터디장 승인 403, 정원 초과 409, 정원 한 자리 동시 승인, 비멤버 작업 등록·담당자 외 상태 변경 거절, 작업 상태 건너뛰기·역행 거절, 취소·탈퇴, 작업 0개·완료율, 보관된 완료 작업 포함, 승인 트랜잭션 중간 실패 롤백, 입력값 오류.

테스트의 한계와 조치
초기 npm audit에서 Vitest/tinypool 개발 의존성 취약점 3건이 발견되어 Vitest 5.1.0으로 올렸습니다. 수정 버전에서 테스트 11개 통과, npm audit 취약점 0건을 확인했습니다.

실제 화면과 배포
실제 브라우저에서 로그인부터 모집글·지원·승인·작업 완료까지 확인하지 않았습니다. JCloud 배포와 외부 네트워크 접속도 아직 수행하지 않았습니다. 이 단계의 화면 캡처와 결과 기록은 추가가 필요합니다.

예외·제한사항
JCloud 설정 및 접속 URL 미확정. DB 초기화 스크립트는 A/B/C 시연 계정과 정원 2명 중 한 자리 남은 모집글을 생성합니다. 실제 브라우저 검증이 필요합니다. docs/verification.md에 시나리오별 준비 상태·동작·예상·실제 결과를 갱신해야 합니다.

# 05 기여와 자료 활용

개인별 기여
개인 프로젝트입니다. 사용자가 과제 요구사항과 업무 규칙을 정리했습니다. Codex는 설계·코드·테스트·문서 초안을 보조했습니다. 제안된 코드를 정원·소유권·멤버십·상태전이 규칙과 대조해 보완했습니다.

AI 활용 기록
2026-11-10, Codex를 설계·구현 보조에 사용했습니다. 상태/API 설계, 서버 계층과 화면 초안, 테스트 시나리오와 문서 생성을 요청했습니다. 사용자가 작성한 승인 규칙에 맞춰 트랜잭션을 구현하고, 정원 재확인과 중복 제약을 포함했습니다. 사용자가 실행한 자동 테스트 11개 통과를 확인했습니다. 테스트 도구 취약점을 찾아 수정 버전을 적용했고, 최신 의존성에서 테스트 통과와 감사 결과 0건을 확인했습니다.

참고 자료
Term Project 안내문.
https://github.com/skfls0721/web-service-design-assignment-2
https://github.com/skfls0721/week09-board-pagination-practice
https://github.com/skfls0721/wsd
https://github.com/skfls0721/jwt-board-hanip-review

제출 전 남은 작업
Vitest 업데이트 후 npm install, npm test, npm audit 재실행. 실제 브라우저 화면 확인 및 캡처. JCloud 배포와 다른 기기에서 로그인·지원·승인·작업 변경 검증. README와 이 보고서의 실제 결과 갱신. 시연 영상(1~3분) 제작 및 링크 권한 확인. 최종 커밋 SHA와 LMS 제출 정보 대조.